

Community 대용량 로그·압축파일 업로드 개선 완료 보고서

Flarum 수신부터 TechFlow AI 분석까지 50 MiB 경계를 일치시키고 압축 안전검사, 자동 정리, 운영 E2E를 완료한 결과입니다.

GO - 운영 적용 완료, 전체 회귀 259/259, 실제 대화에서 네 종류 첨부 수집과 AI 답변 게시 확인

운영 반영일 2026-08-15 · Flarum 1.8.18 · FoF Upload 1.8.5

1. 판단 요약

항목	결과	판정
파일 경계	50 MiB 허용 / +1 byte 거부	PASS
압축 분석	100 MiB, 100개, 20배	PASS
실제 대화	로그·ZIP·GZIP·TAR·GZ + AI 답변	PASS
보안 거부	경로·중첩·폭탄·실행·MIME	PASS
운영 회귀	259/259	PASS
보호 서비스	github-chat-v1 frozen	PASS

시험 Discussion과 업로드 33개는 영구 삭제했으며 DB 잔존 행은 0건입니다.

2. 계층별 현재값과 목표값

계층	적용 전	적용 후
FoF Upload	10 MiB	50 MiB
PHP-FPM	120 MiB, 30/60초, 128 MiB	64 MiB, 300/300초, 256 MiB
Poller	10 MiB, 30초, 재시도 없음	50 MiB, 120초, 2회
Gateway	10/20 MiB	50/100 MiB
유지관리	수동	15분, 24시간, 70%/85%

Nginx의 120 MiB 요청 상한은 유지해 50 MiB 파일과 멀티파트 부가정보를 충분히 감쌉니다.

3. 안전한 처리 흐름

단계	처리	실패 시
1. Community	허용 MIME, 50 MiB	사용자에게 크기/형식 안내
2. Poller	동일 출처, bounded read, 2회 재시도	파일별 경고 후 다른 첨부 계속
3. Gateway	원본 50 MiB	400 안전 거부
4. 압축 검사	100 MiB, 100개, 20배	경로/링크/실행/중첩 차단
5. 보관	24시간, 15분 정리	70%/85% 용량 이벤트

Flarum이 압축 파일을 범용 다운로드 MIME으로 전달해도 ZIP, GZIP, TAR.GZ 파일명만 허용 MIME으로 정규화합니다.

4. 경계 및 보안 시험

시험	Flarum/Gateway	결과
50 MiB	200 / 201	허용
50 MiB + 1 byte	422 / 400	거부
경로 이탈 ZIP	- / 400	거부
중첩 압축	- / 400	거부
압축 폭탄	- / 400	거부
실행 파일 포함	- / 400	거부
PNG MIME 위장	- / 400	거부

Gateway 50 MiB 일반 로그 정규화 18.5초 - 운영 제한 120초 안에서 완료

5. 실제 Community E2E

검증	결과
임시 Discussion	#172
첨부	일반 로그, ZIP, GZIP, TAR.GZ
Gateway Artifact	4개 증가
AI 답변	자동 게시
시험 글	#170~#172 영구 삭제
시험 업로드	33개 영구 삭제
DB 잔존	0건

질문 생성부터 Poller 전달, Artifact 생성, OpenAI 답변, Community 게시까지 약 1분의 운영 흐름을 끝까지 확인했습니다.

6. 운영 상태와 롤백

항목	상태
Gateway	issue-72-large-uploads / healthy
Poller	running
Maintainer	running / restart 0
최초 만료 정리	28개
TechFlow 디스크	5% 사용, level=ok
Flarum 여유	955 GiB
TechFlow 여유	917 GiB

Flarum 백업: /var/backups/techflow-flarum/issue72-20260814T174252Z

TechFlow 백업: /home/ablecloud/techflow-ai-gateway/backups/issue72-predeploy-20260814T174430Z

WSL 적용-검증-원복-재적용 통과 · DB 스키마 변경 없음

7. 최종 판정

Issue #72 완료 조건을 모두 충족했습니다. 운영 상태는 GO입니다.

운영자는 50 MiB 파일 허용, 50 MiB 초과 거부, Maintainer level=ok, github-chat-v1 guard passed를 핵심 상태로 확인합니다.

근거 자산

Runbook: docs/runbooks/community-large-uploads.md

완료 보고서: docs/reports/issue-72-community-large-upload-validation.md

구조화 증거: docs/evidence/issue-72/large-upload-production-validation.json